[287] Gemcitabine industrielle prête à l'emploi : quand standardiser rime avec décarboner

Protzenko D. [1 2] ; Plan A. [1 2] ; JF. Tournamille [3], B. Lortal [3]

dorian.protzenko@gmail.com

(1) Noxelia (2) CHICAS, Gap, PUI (3) Institut Bergonié, Bordeaux, Pharmacie

Contexte national

- Augmentation de l'activité : **+35 % de séjours** liés à la chimiothérapie depuis 2014.
- Contraintes humaines : Pénurie de professionnels qualifiés, activité exposée aux troubles musculosquelettiques.
- Coût élevé : Matériel de préparation onéreux.
- **Standardisation comme solution** : Mise en place de poches industrielles prêtes à l'emploi de Gemctibaine dès 2017 à l'Institut Bergonié.
- Objectif : Évaluer **l'impact écologique** de cette pratique via une collaboration avec le CH de Gap, expert en analyse environnementale.

Méthode

- Extraction des données de production de Gemcitabine à l'Institut Bergonié de janvier 2024 à mars 2025.
- Calcul de l'impact environnemental de chaque méthode de production à l'aide des outils validés Ecovamed® et Carebone®, et de mesures manuelles (poids & volume des consommables).
- Extrapolation des résultats d'après les données extraites via Noxelia® (outil d'analyse pour les URC), et calcul de l'impact environnemental global sur la période analysée.

Résultats

Dosage (mg)	Economie réalisée (kg CO_2 eq, mean ± SD)	Economie relative (%)
1200	0,82 ± 0,44	~ 45%
1400	1,01 ± 0,62	~ 45%
1600	1,18 ± 0,80	~ 50%
1800	1,35 ± 0,94	~ 50%
2000	1,49 ± 1,07	~ 55%
2200	1,70 ± 1,26	~ 55%

Tableau 1 : Résultats de la comparaison, à dose équivalente, entre les 2 méthodes de production

	Résultat 2024–2025	**Équivalent concret**
Nombre de poches industrielles utilisées	~ 2000 poches	82% de couverture de production
Économie CO_2 eq.	3,6 tonnes d'eq CO2	≈ 20 journées d'hospitalisation, 6 vols Paris New-York, ou 55 iPhones
Déchets évités	0,9 tonne	≈ 250 € de DASRI économisés

Tableau 2 : Impact global de la mise en place de poches industrielles prêtes à l'emploi sur notre flux de production

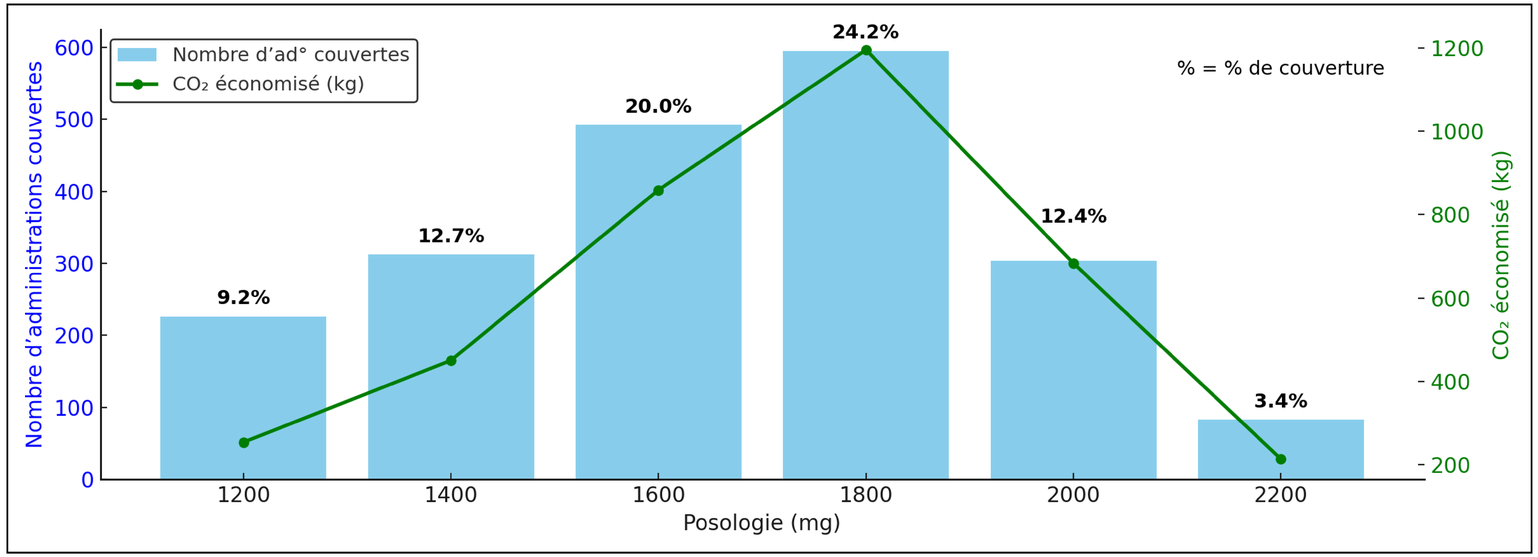

Figure 1 : Taux de couverture et impact écologique des poches de Gemcitabine prêtes à l'emploi entre janvier 2024 et mars 2025, par posologie

Conclusion

- L'utilisation de poches industrielles prêtes à l'emploi de Gemcitabine a permis de diminuer l'impact écologique de notre URC d'environ 50% sur cette molécule.
- Le développement de nouvelles molécules (Pemetrexed, Irinotécan) permettrait d'étendre ces bénéfices.